

Encoder-Decoder with Atrous Separable Convolution for Semantic Image Segmentation

0. Abstract

제안된 모델은 딥러닝 기반 의미론적 이미지 분할에서 경계 정확도 향상을 위해 encoder-decoder 구조를 사용함

encoder는 DeepLabv3의 강력한 특징 추출 기능을 사용하고 decoder는 경계 복원을 돕기 위해 고해상도 특징을 통합함

전체 모델은 atrous separable convolution을 활용해 계산 효율성을 유지하면서 정확도를 높임

1. Introduction

기존 semantic segmentation 모델은 낮은 해상도로 인해 객체 경계에서 정확도가 떨어지는 문제가 있음

encoder-decoder 구조를 도입해 고수준 의미 정보를 유지하면서 경계 복원을 개선함

DeepLabv3의 atrous convolution을 기반으로 decoder를 추가해 성능 향상을 이룸

모델은 다양한 백본과 함께 실험되었으며 Cityscapes, PASCAL VOC 2012 등에서 뛰어난 성능을 보임

2. Related Work

Fully convolutional networks (FCNs), encoder-decoder 구조, dilated convolution, CRFs 등 기존 분할 모델들을 리뷰함

DeepLab 시리즈(DeepLabv1~v3), SegNet, U-Net 등의 장단점을 비교하고 본 논문의 접근 방식과의 차별점을 설명함

3. Methods

3.1 Encoder-Decoder with Atrous Convolution

encoder는 atrous convolution을 사용해 공간 해상도를 유지하면서 receptive field를 넓힘

decoder는 encoder의 출력을 upsample하고 low-level feature와 결합해 세밀한 경계 복원을 수행함

bilinear upsampling과 1x1 convolution을 조합해 경량화된 구조를 구현함

3.2 Modified Aligned Xception

기존 Xception 모델을 semantic segmentation에 맞게 수정함

depthwise separable convolution과 batch normalization을 활용해 효율적 구조 구현
stride와 dilation rate 조절로 더 넓은 receptive field 확보

각 블록을 residual connection으로 구성해 학습 안정성 향상

4. Experimental Evaluation

4.1 Decoder Design Choices

decoder 구조에서 low-level feature 선택, filter 수, upsampling 방법 등이 성능에 미치는 영향을 분석함

간단하지만 효과적인 decoder 설계를 제안함

4.2 ResNet-101 as Network Backbone

DeepLabv3와 동일하게 ResNet-101을 백본으로 사용하여 encoder-decoder 구조의 효과를 평가함

decoder 추가로 경계 인식 성능이 향상됨을 실험적으로 확인함

4.3 Xception as Network Backbone

수정된 Aligned Xception을 백본으로 사용할 경우 더 높은 정확도와 더 빠른 속도를 보여줌

ResNet 대비 파라미터 수가 적으면서도 성능은 우수함

4.4 Improvement along Object Boundaries

객체 경계 인식 성능을 정량적으로 분석

decoder 구조가 경계 근처 픽셀에서의 정확도를 현저히 향상시킴

4.5 Experimental Results on Cityscapes

Cityscapes 데이터셋에서 state-of-the-art 성능을 달성
mIoU 기준으로 경쟁 모델 대비 우수한 결과를 보임

5. Conclusion

encoder-decoder 구조와 atrous separable convolution을 결합해 효율적이고 정확한 semantic segmentation 모델을 제안함

단순한 decoder 구조로도 성능 개선을 이끌 수 있음을 보였고 다양한 백본에서 일반화 가능성을 확인함

실제 도시 환경 데이터에서도 높은 성능을 입증함